எடுத்துக்காட்டு 2.14

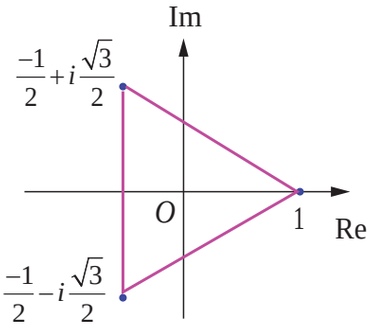
1, $\frac{-1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$, மற்றும் $\frac{-1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகளாக அமையும் என நிறுவுக.

தீர்வு

இதற்கு நாம் முக்கோணத்தின் பக்கங்களின் நீளங்கள் சமம் என நிறுவினால் போதும்.

$z_1=1,\ \ z_2=\frac{-1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$, மற்றும் $z_3=\frac{-1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$ என்க.

முக்கோணத்தின் பக்கங்களின் நீளங்களை காண்போம்



படம் 2.21

$$|z_1-z_2| = \left|1-\left(\frac{-1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right| = \left|\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right| = \sqrt{\frac{9}{4}+\frac{3}{4}} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$|z_2-z_3| = \left|\left(\frac{-1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-\left(\frac{-1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right| = \sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{3}$$

$$|z_3-z_1| = \left|\left(\frac{-1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-1\right| = \left|\frac{-3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right| = \sqrt{\frac{9}{4}+\frac{3}{4}} = \sqrt{3}$$

பக்கங்களின் நீளங்கள் சமம் எனவே, கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும். ■

எடுத்துக்காட்டு 2.15

$z_1, z_2,$ மற்றும் z_3 என்ற கலப்பெண்கள் $|z_1|=|z_2|=|z_3|=r>0$ மற்றும் $z_1+z_2+z_3\neq 0$ எனவும் இருந்தால் $\left|\frac{z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1}{z_1+z_2+z_3}\right|=r$ என நிறுவுக.

தீர்வு

கொள்கை $|z_1| = |z_2|=|z_3|=r \Rightarrow z_1\overline{z}_1=z_2\overline{z}_2=z_3\overline{z}_3=r^2$

$$\Rightarrow z_1 = \frac{r^2}{\overline{z}_1},\quad z_2=\frac{r^2}{\overline{z}_2},\quad z_3=\frac{r^2}{\overline{z}_3}$$

ஆகவே, $z_1+z_2+z_3 = \frac{r^2}{\overline{z}_1}+\frac{r^2}{\overline{z}_2}+\frac{r^2}{\overline{z}_3}$

$$= r^2\left(\frac{\overline{z}_2\overline{z}_3+\overline{z}_1\overline{z}_3+\overline{z}_1\overline{z}_2}{\overline{z}_1\overline{z}_2\overline{z}_3}\right)$$

$$|z_1+z_2+z_3| = |r^2|\left|\frac{\overline{z_2z_3+z_1z_3+z_1z_2}}{\overline{z_1z_2z_3}}\right| \qquad (\because \overline{z}_1+\overline{z}_2=\overline{z_1+z_2})$$

$$= r^2\frac{|z_2z_3+z_1z_3+z_1z_2|}{|z_1||z_2||z_3|} \quad (\because |z|=|\overline{z}| \text{ மற்றும் } |z_1z_2z_3|=|z_1||z_2||z_3|)$$

$$|z_1+z_2+z_3| = r^2\frac{|z_2z_3+z_1z_3+z_1z_2|}{r^3}=\frac{|z_2z_3+z_1z_3+z_1z_2|}{r}$$

Chapter 2 Complex Numbers.indd 76 05-02-2020 17:32:12